Graphes I

Exercice 1 (Prépa)**.** Démontrer le "handshaking lemma" : dans tout graphe, la somme des degrés des sommets est égale à deux fois le nombre d'arêtes. Autrement dit, pour tout graphe $G = (V, E)$:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|\,.$$

Exercice 2 (Prépa)**.** Déterminer $|V(G)|$ pour les graphes G suivants. Justifier votre raisonnement.

(a) G a 12 arêtes et tous ses sommets sont de degré 3.

(b) G a 10 arêtes avec 2 sommets de degré 3 et tous les autres de degré 2.

Exercice 3 (Tp)**.** Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}_0$ existe-t-il un graphe à n sommets dont tous les sommets sont de degré exactement 3 ? Justifier votre réponse.

Exercice 4. Soit G un graphe simple. Montrer que G est complet si et seulement si $|E| = \binom{|V|}{2}$.

Exercice 5 (Tp)**.** Soit G un graphe ayant pour sommets $v_1, v_2, ..., v_\nu$. La séquence $(d(v_1), d(v_2), ..., d(v_\nu))$ est appelée une *séquence de degrés*. Cette séquence est dite *graphique* si un graphe simple lui correspond.

(a) Soit $d = (d_1, \ldots, d_n) \in \mathbb{N}^n$ un vecteur de naturels. Montrer qu'il s'agit d'une séquence de degrés si et seulement si $\sum_{i=1}^n d_i$ est paire.

(b) Déterminer si les séquences (7,6,5,4,3,3,2) et (6,6,5,4,3,3,1) sont graphiques. Justifier vos réponses.

Exercice 6. Soit $d = (d_1, \ldots, d_n) \in \mathbb{N}^n$ un vecteur de naturels tel que $\sum_{i=1}^n d_i \equiv 0 \pmod 2$.

(a) Existe-t-il toujours un graphe à n sommets tel que pour tout i, le degré du i-ème sommet est égal à d_i ?

(b) Existe-t-il toujours un multigraphe à n sommets tel que pour tout i, le degré du i-ème sommet est égal à d_i ? (Une boucle en un sommet donne une contribution de 2 au degré de ce sommet.)

Exercice 7 (Tp)**.** Soit G un graphe dont la matrice d'incidence est donnée ci-dessous.

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

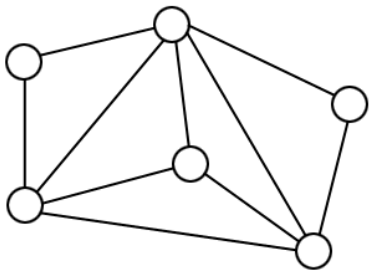
(a) Dessiner G et donner sa matrice d'adjacence A.

(b) Déterminer si le graphe est biparti.

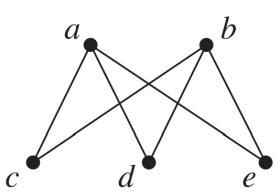
Exercice 8. Soit G un graphe et M sa matrice d'incidence. Pour un indice de ligne i quelconque, donner une expression (la plus simple possible) pour la somme des coefficients dans la i-ème ligne de M :

$$\sum_j M_{i,j} = \dots$$

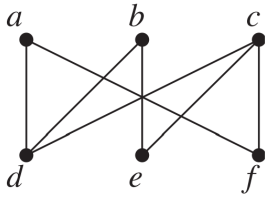
Exercice 9 (Prépa)**.** On définit un graphe planaire comme étant un graphe qui peut être représenté dans le plan sans qu'aucune arête n'en croise une autre. Par exemple, le graphe suivant est planaire :



Montrer que les graphes suivants sont planaires :



a)



b)

Exercice 10 (Tp)**.** Une face d'un graphe planaire est une zone du plan délimitée par des arêtes. Par exemple le graphe d'exemple de l'exercice 9 ci-dessus a six faces (attention on compte aussi la face à l'extèrieur du graphe). Le but de cette exercice est de démontrer la formule d'Euler qui dit que dans un graphe planaire connexe, on a toujours

$$s - a + f = 2$$

où s représente le nombre de sommets, a le nombre d'arêtes et f le nombre de faces du graphe. Pour résoudre l'exercice il est important de remarquer qu'un graphe connexe peut être obtenu en partant du graphe avec un seul sommet et aucune arête et en rajoutant des arêtes une par une, partant d'un sommet déjà existant et arrivant vers un sommet soit déjà existant, soit nouveau. On peut donc procéder par récurrence.

Exercice 11. On a trois maisons et trois usines. La première usine fournit de l'eau, la deuxième du gaz et la troisième de l'électricité. On désire relier chacune des trois maisons aux trois usines pour qu'elles aient accès à l'eau, au gaz et à l'électricité. Une contrainte supplémentaire est que les tuyaux ne doivent jamais se croiser. Est-ce possible ?

Exercice 12 (Tp)**.** Soit G un graphe simple dont les sommets sont les entiers $1, 2, 3, ..., n$ et tel que l'arête pq existe si et seulement si $p \neq q$ et $p + q$ est impair.

(a) Montrer que $\chi(G) = 2$, autrement dit que le graphe est biparti.

(b) Que se passe-t-il si "impair" est remplacé par "premier" dans la définition ? Donner l'allure et le nombre chromatique de ce graphe.

(c) Que se passe-t-il si "impair" est remplacé par "pair" dans la définition ? Donner l'allure et le nombre chromatique de ce graphe.

Exercice 13. Quel est le nombre chromatique du graphe de Petersen ?